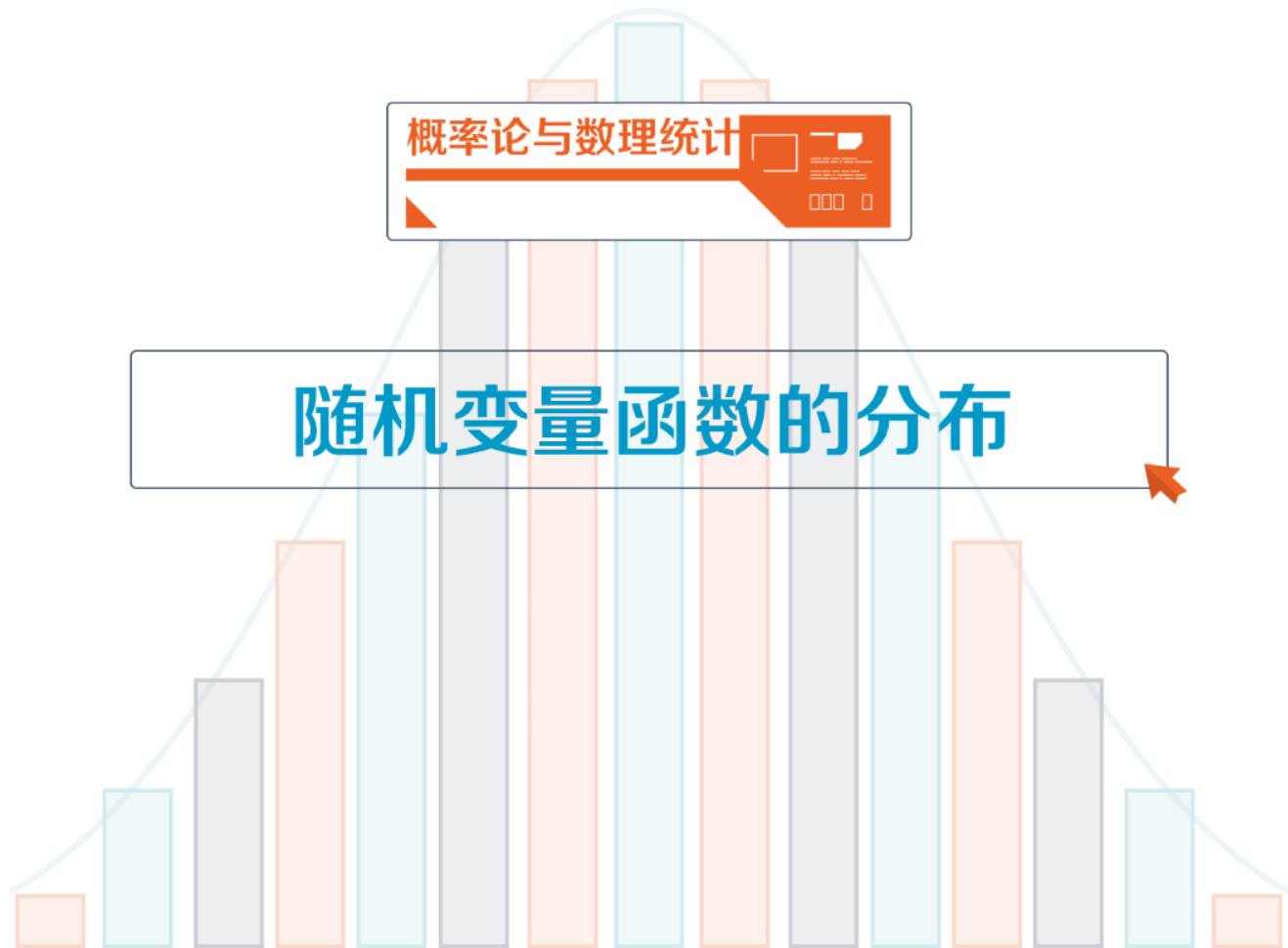




随机变量函数的分布





在某些实际问题中，我们所关心的随机变量不能直接测量得到，而它却是某个能够直接测量的随机变量的函数.

例如，考察一批圆轴的截面面积 Y ，我们能够直接测量的是直径 X ，且当直径 X 取 x 值时，截面面积 Y 的取值为

$$y = \frac{1}{4} \pi x^2$$

因此，需要求某些随机变量的函数的分布.



一般地，设 X 、 Y 是两个随机变量， $y=g(x)$ 是一个已知函数，如果当 X 取值 x 时， Y 取值为 $g(x)$ ，则称 Y 是随机变量 X 的函数，记为 $Y=g(X)$ 。

问题是：如何由已知的随机变量 X 的概率分布去求它的函数 $Y=g(X)$ 的概率分布。



一、离散型随机变量 X 的函数 $Y=g(X)$ 的分布

例1. 设随机变量 X 的分布律为

X	-1	0	1	2
P	0.2	0.3	0.1	0.4

求 $Y=(X-1)^2$ 的分布律.

解: Y 所有可能的取值为0, 1, 4, 而且

$$P(Y=0)=P(X=1)=0.1 \quad P(Y=1)=P(X=0)+P(X=2)=0.7$$

$$P(Y=4)=P(X=-1)=0.2$$



所以, Y 的分布律为

Y	0	1	4
P	0.1	0.7	0.2



X	-1	0	1	2
$Y = (X-1)^2$	4	1	0	1
P	0.2	0.3	0.1	0.4

所以, Y 的分布律为

Y	0	1	4
P	0.1	0.7	0.2



一般地, 若 X 的分布律为

X	x_1	x_2	$\dots$	x_k	$\dots$
P	p_1	p_2	$\dots$	p_k	$\dots$

则 $Y=g(X)$ 的分布律为

Y	$g(x_1)$	$g(x_2)$	$\dots$	$g(x_k)$	$\dots$
P	p_1	p_2	$\dots$	p_k	$\dots$

如果 $g(x_k)$ 中有一些值是相等的, 则它们是 Y 可能取的同一个值. 此时, 在 Y 的分布律中, 只需列出一个, 然后把对应于这些相同值的概率相加, 作为 Y 取这个可能值的概率.



二、连续型随机变量 X 的函数 $Y=g(X)$ 的分布

例2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

令 $Y = \begin{cases} 1, & X \leq 1/2 \\ 0, & X > 1/2 \end{cases}$ 求 Y 的分布.

解: $P(Y=1) = P(X \leq 1/2) = \int_0^{1/2} 2x dx = \frac{1}{4}$ $P(Y=0) = 1 - P(Y=1) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

所以 Y 的分布为

Y	0	1
P	3/4	1/4



例3. 设连续型随机变量 X 的概率密度函数为

$$f_X(x) = \begin{cases} x/8, & 0 < x < 4 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 $Y=2X+8$ 的概率密度.

解: 设 X 和 Y 的分布函数分别为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$.

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(2X+8 \leq y) = P(X \leq \frac{y-8}{2}) = F_X(\frac{y-8}{2})$$

于是 Y 的密度函数
$$f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = f_X(\frac{y-8}{2}) \cdot \frac{1}{2}$$



$$f_Y(y) = f_X\left(\frac{y-8}{2}\right) \cdot \frac{1}{2} \quad f_X(x) = \begin{cases} x/8, & 0 < x < 4 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

当 $8 < y < 16$ 时, $f_X\left(\frac{y-8}{2}\right) = \frac{y-8}{16}$

当 $y \leq 8$ 或 $y \geq 16$ 时, $f_X\left(\frac{y-8}{2}\right) = 0$

故
$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{y-8}{32}, & 8 < y < 16 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



方法： 1. 先求 $Y=g(X)$ 分布函数 $F_Y(y)$ ；
2. 求分布函数 $F_Y(y)$ 的导数，即为密度函数 $f_Y(y)$.

关键步骤： $F_Y(y)=P(Y\leq y)=P(g(X)\leq y)=P(X\in D)$



例4. 设随机变量 X 具有概率密度 $f_X(x)$, $-\infty < x < +\infty$, 求 $Y=X^2$ 的密度.

解: 设 X 和 Y 的分布函数分别为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$

(1) 注意到 $Y=X^2 \geq 0$, 故当 $y \leq 0$ 时, $F_Y(y)=0$

$$\begin{aligned} (2) \text{ 当 } y > 0 \text{ 时, } F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y) \\ &= P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) \end{aligned}$$

$$\text{求导可得 } f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}} [f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})], & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$



特别的，设 $X \sim N(0, 1)$ ，则 $Y = X^2$ 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} y^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{y}{2}}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

此时称 Y 服从自由度为1的 χ^2 分布.



定理 若连续型随机变量 X 只在 (a, b) 上取值, 它的概率密度为 $f_X(x)$, 又 $y=g(x)$ 是严格单调的可导函数, 则 $Y=g(X)$ 是连续型随机变量, 其概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(\psi(y)) \cdot |\psi'(y)|, & \alpha < y < \beta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中 $x=\psi(y)$ 是 $y=g(x)$ 的反函数, (α, β) 是 $y=g(x)$, $a < x < b$ 的值域.



$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(\psi(y)) \cdot |\psi'(y)|, & \alpha < y < \beta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

步骤：

- (1) 在 $f_X(x)$ 的非零区间 L 内，判断 $y=g(x)$ 的单调性；
- (2) 当 $x \in L$ 时，求 y 的取值范围，即 $y=g(x)$ 的值域；
- (3) 求 $y=g(x)$ 的反函数 $x=\psi(y)$ ；
- (4) 对反函数 $x=\psi(y)$ 关于 y 求导数；
- (5) 代入公式中.



例5. 已知 X 的概率密度为 $f_X(x)$, 令 $Y=aX+b$, a, b 为常数, 且 $a \neq 0$, 求 $f_Y(y)$.

解: (1) 函数 $y=ax+b$, 为严格单调可导函数;

(2) 值域为 R ; (3) 反函数为 $x_y = \frac{y-b}{a}$

(4) 反函数的导数为 $x'_y = \frac{1}{a}$

$\therefore Y$ 的概率密度为

$$f_Y(y) = f_X(x_y) |x'_y| = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$



例如：设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y = aX + b$, 则

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}|a|} e^{-\frac{(y-b-a\mu)^2}{2a^2\sigma^2}} \quad -\infty < y < \infty$$

即有： $Y \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$

特别地，若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则

$$Y = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{1}{\sigma} X + \left(-\frac{\mu}{\sigma}\right) \sim N(0, 1)$$



例6. 设随机变量 X 服从参数为2的指数分布, 试求 $Y=1-e^{-2X}$ 的分布.

解: X 的概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

(1) 对于 $y=1-e^{-2x}$, 当 $x>0$ 时, 严格单调可导函数;

(2) 值域为 $(0, 1)$;

(3) 反函数为 $x = -\frac{\ln(1-y)}{2}$

(4) 反函数的导数为 $x'_y = -\frac{-1}{2(1-y)} = \frac{1}{2(1-y)}$



$$f_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad x = -\frac{\ln(1-y)}{2} \quad x'_y = \frac{1}{2(1-y)}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(x_y) |x'_y|, & y \in (0,1) \\ 0, & \text{其它} \end{cases} = \begin{cases} 2e^{-2(-\frac{\ln(1-y)}{2})} \frac{1}{2(1-y)}, & y \in (0,1) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$
$$= \begin{cases} 1, & y \in (0,1) \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad \text{即: } Y=1-e^{-2X} \sim U(0,1)$$

推广：设 $F_X(x)$ 为 X 的分布函数，严格递增，令 $Y = F_X(X)$ ，则 $Y \sim U(0,1)$ 。